

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 6

1

Considere a seguinte função Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, a utilização das funções importadas, e a função `aux`, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(8014)

def aux():
    result = []
    number_of_strings = randint(100, 200)
    for n in range(number_of_strings):
        min_len = randint(1, 500)
        max_len = min_len + randint(1, 500)
        string_len = randint(min_len, max_len)
        random_string = ''.join(choices('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', k=string_len))
        result.append(random_string)
    return result

s = ['aa', 'bbbb', 'ccc', 'd']
f = q(s)
print(f)

s_1 = aux()
s_2 = aux()
s_3 = aux()
s_4 = aux()
s_5 = aux()

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(s_5[0][0])
print(s_5[1][0])
print(s_5[2][0])
print(s_5[3][0])
```

Acrescente a este programa a função em falta, `q`.
A função `q` tem um argumento. Uma lista de *strings*. A função `q` retorna um tuplo com dois elementos. O primeiro é o comprimento da *string* de menor comprimento, na lista de *strings*. O segundo é o comprimento da *string* de maior comprimento, na lista *strings*. O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
(1, 5)
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
g
e
i
j
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Adding no indices, na listas_4, then convert to 340.

1.2

String main_periena, lista_1, ten_componento 27.

Adding main_listas_2, testcompriinto 822.

1.4

Considere a *string* no índice 29, na lista `s_3`. A letra no índice 290 dessa *string*, é a letra e.

1.5

Artist's rendering of the
1950s